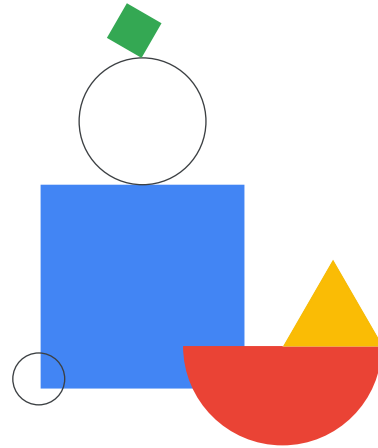


관리형 서비스

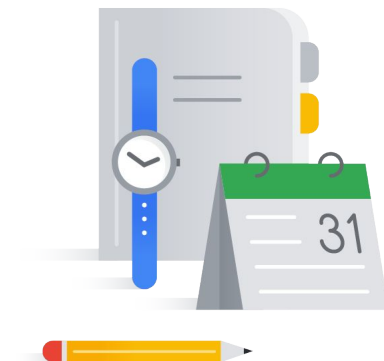


지난 모듈에서는 인프라 생성을 자동화하는 방법을 알아보았습니다. 그러나 인프라를 자동화하는 대신 관리형 서비스를 활용하면 애초에 인프라를 생성하지 않아도 됩니다.

관리형 서비스는 서비스 형태로 제공되는 부분적 솔루션 또는 완전한 솔루션입니다. 내부 메서드와 컨트롤의 노출 정도에 따라 **Platform as a Service** 또는 **Software as a Service**로 구분할 수 있습니다. 관리형 서비스를 사용하는 경우 애플리케이션 요구사항이 Google에서 제공하는 서비스와 맞는다면 관리 및 유지보수 오버헤드의 상당 부분을 Google에 맡길 수 있습니다.

주제

- 01 BigQuery
- 02 Dataflow
- 03 Dataprep
- 04 Dataproc



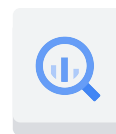
이 모듈에서는 **BigQuery**, **Dataflow**, **Trifacta** 운영의 **Dataprep**, **Dataproc**에 관해 간략히 설명합니다. 이러한 서비스는 모두 데이터 분석을 목적으로 하며, 데이터 분석은 이 과정의 핵심사항이 아니므로 모듈에 실습은 포함되지 않습니다. 대신 간단한 데모를 통해 관리형 서비스가 얼마나 사용하기 쉬운지 보여 드리겠습니다.

먼저 **BigQuery**에 관해 알아보겠습니다.



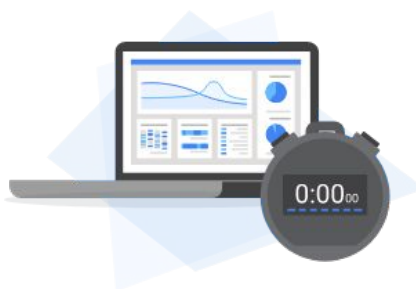
BigQuery

BigQuery는 고도의 확장성과 비용 효율성을 갖춘 Google Cloud의 서버리스 클라우드 데이터 웨어하우스



BigQuery

- 완전 관리형
- 페타바이트급 규모
- SQL 인터페이스
- 매우 빠름



Google Cloud

BigQuery는 고도의 확장성과 비용 효율성을 갖춘 Google Cloud의 서버리스 클라우드 데이터 웨어하우스입니다.

BigQuery는 Google 인프라의 처리 능력을 사용하여 쿼리를 매우 빠르게 처리할 수 있는 페타바이트급 데이터 웨어하우스입니다. 관리할 인프라가 없기 때문에 데이터베이스 관리자의 도움 없이 익숙한 **SQL**을 활용하여 의미 있고 유용한 정보를 찾는 데 집중할 수 있습니다.

BigQuery는 모든 유형의 조직에서 사용됩니다.

쿼리 예시

```
WITH groceries AS
  (SELECT "milk" AS dairy,
         "eggs" AS protein,
         "bread" AS grain)
SELECT g.*
FROM groceries AS g;
```

```
+-----+-----+-----+
| dairy | protein | grain |
+-----+-----+-----+
| milk  | eggs    | bread |
+-----+-----+-----+
```

Google Cloud

Google Cloud 콘솔을 사용하거나, 명령줄 도구를 사용하거나, Java, .NET, Python과 같은 다양한 클라이언트 라이브러리를 사용해 **BigQuery REST API**를 호출하여 **BigQuery**에 액세스할 수 있습니다. 또한 데이터를 시각화하거나 로드하는 등 **BigQuery**와의 상호작용에 사용할 수 있는 다양한 서드 파티 도구도 있습니다.

여기 표시된 것은 **groceries**라는 테이블의 표준 **SQL** 쿼리 예시입니다. 이 쿼리는 **groceries**(별칭: **g**) 테이블의 열마다 출력 열을 한 개씩 생성합니다.



Dataflow

Dataflow에 관해 간단히 알아보겠습니다.

Dataflow를 사용하여 다양한 데이터 처리 패턴 실행



Dataflow

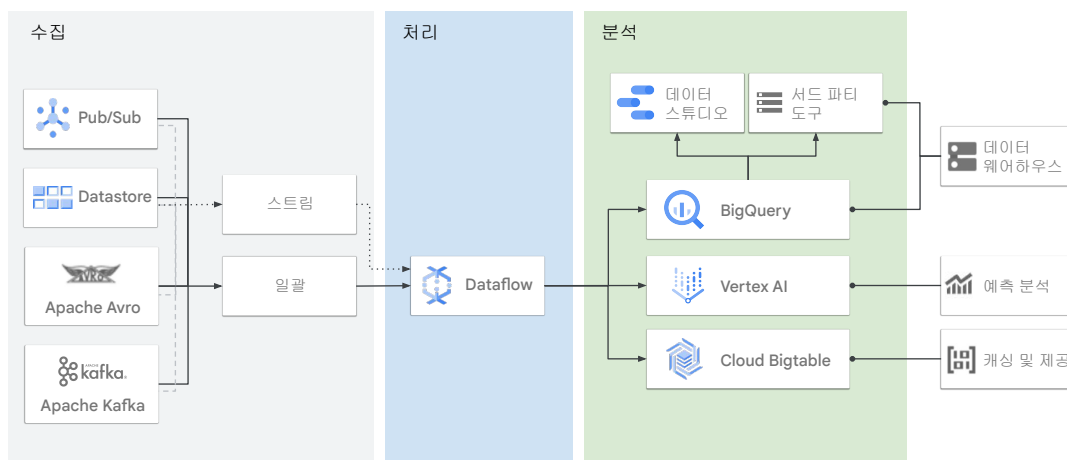
- 완전 관리형 서버리스 데이터 처리
- 자동 확장을 활용한 일괄 처리 및 스트림 처리
- 오픈소스 프로그래밍에 사용:  beam
- 수백만 QPS로 지능적인 확장

Google Cloud

Dataflow는 다양한 데이터 처리 패턴을 실행하는 관리형 서비스입니다. 기본적으로 신뢰성과 표현 능력은 그대로 유지하면서 스트림 및 일괄 모드에서 데이터를 변환하고 강화하는 완전 관리형 서비스입니다. **Dataflow**를 사용하면 복잡한 인프라 설정 및 유지보수의 많은 부분이 자동으로 처리됩니다. 이 서비스는 **Google Cloud** 인프라를 기반으로 하며 데이터 파이프라인의 요구에 따라 자동 확장되므로 수백만에 달하는 초당 쿼리 수에 맞게 지능적 확장이 가능합니다.

Dataflow를 사용하면 **Apache Beam SDK**에서 표현력이 뛰어난 **SQL, Java, Python API**로 빠르고 간단하게 파이프라인을 개발할 수 있습니다. 이 **SDK**는 다양한 윈도우 및 세션 분석 기본 도구는 물론 소스와 싱크 커넥터로 이루어진 생태계를 제공합니다. **Dataflow**는 또한 **Google Cloud**의 운영 제품군 등 다른 **Google Cloud** 서비스와 긴밀하게 결합되어 있으므로, 우선순위 알림을 설정하여 파이프라인 상태와 입출력되는 데이터의 품질을 모니터링할 수 있습니다.

Dataflow를 사용한 데이터 변환



Google Cloud

이 다이어그램은 **Dataflow** 사용 사례를 보여줍니다. 앞서 언급했듯이 **Dataflow**는 스트림 데이터와 일괄 데이터를 처리합니다. 이 데이터는 **Datastore**나 **Pub/Sub**(Google의 메시징 및 게시 서비스) 등 다른 **Google Cloud** 서비스에서 올 수 있습니다. 또한 **Apache Avro** 및 **Apache Kafka**와 같은 서드 파티 서비스에서 수집될 수도 있습니다.

Dataflow를 사용하여 변환한 데이터를 **BigQuery**나 **Vertex AI**에서는 물론 심지어 **Cloud Bigtable**에서도 분석할 수 있습니다. 데이터 스튜디오를 사용하여 **IoT** 기기의 실시간 대시보드를 빌드할 수도 있습니다.



Dataprep

Dataprep에 관해 간단히 알아보겠습니다 .

Dataprep을 사용하여 분석 및 머신러닝용 데이터를 시각적으로 탐색, 정리, 준비



Dataprep

- 서버리스, 모든 규모에서 작동
- 이상적인 데이터 변환 제안
- 데이터 분석에 집중
- Trifacta가 운영하는 통합 파트너 서비스



Google Cloud

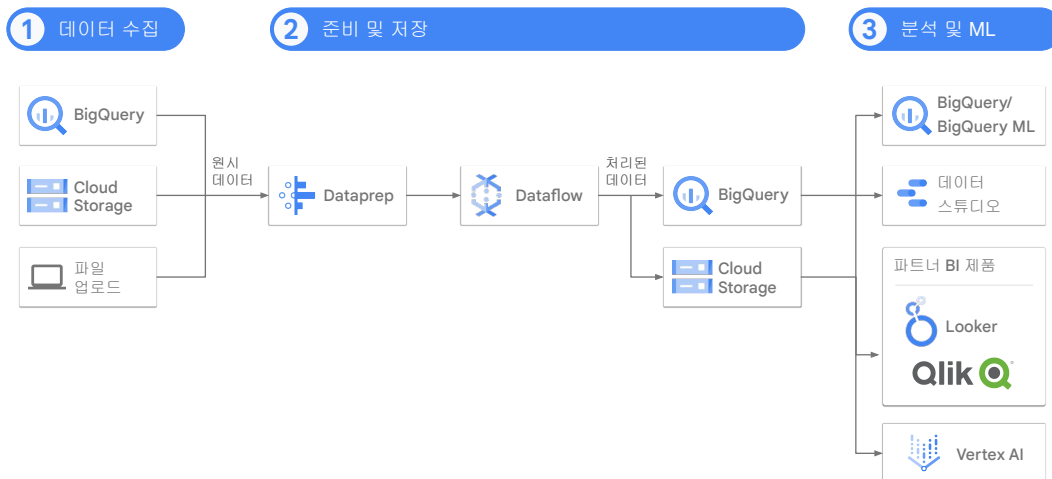
Dataprep은 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터를 시각적으로 탐색하고 정리하여 분석, 보고, 머신러닝용으로 준비해 주는 지능형 데이터 서비스입니다.

Dataprep은 서버리스 방식이며 규모와 상관없이 작동하기 때문에 배포하거나 관리해야 할 인프라가 없습니다. **UI** 입력마다 가장 이상적인 데이터 변환을 제안하고 예측해 주므로 코드를 작성할 필요도 없습니다.

사용자는 자동 스키마, 데이터 유형, 가능한 조인, 이상 감지 기능을 사용하여 시간이 많이 소요되는 데이터 프로파일링을 생략하고 데이터 분석에 집중할 수 있습니다.

Trifacta에서 운영하는 통합 파트너 서비스인 **Dataprep**은 업계 최고의 데이터 준비 솔루션인 **Trifacta Wrangler**를 기반으로 합니다. **Google**은 **Trifacta**와 긴밀하게 협력하여 소프트웨어 설치가 필요 없고 라이선스 비용이나 지속적인 운영 오버헤드가 발생하지 않는 원활한 사용자 환경을 제공합니다. 완전 관리형 서비스인 **Dataprep**은 준비할 데이터 양에 따라 확장되므로 사용자는 분석에만 집중할 수 있습니다.

Dataprep 아키텍처



Google Cloud

Dataprep 아키텍처의 예시입니다. 다이어그램에서 알 수 있듯이 BigQuery, Cloud Storage, 파일 업로드에서 얻은 원시 데이터를 Dataprep으로 준비한 다음 Dataflow와 같은 변환 파이프라인으로 보내 처리할 수 있습니다. 이렇게 처리된 데이터를 분석 및 머신러닝을 위해 BigQuery나 Cloud Storage로 내보낼 수 있습니다.



Dataproc

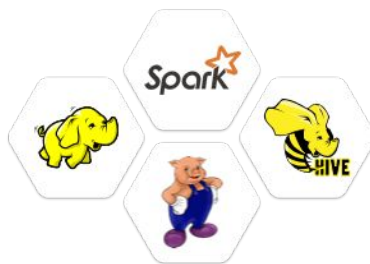
Dataproc에 관해 간단히 알아보겠습니다.

Dataproc은 Apache Spark 및 Apache Hadoop 클러스터를 실행하는 서비스



Dataproc

- 저렴한 비용(초당 비용, 선점형)
- 매우 빠른 시작, 확장, 종료
- Google Cloud와 통합
- 관리형 서비스
- 익숙하고 간단한 사용 방법



Google Cloud

Dataproc은 빠르고 사용하기 쉬운 완전 관리형 클라우드 서비스로서 **Apache Spark** 및 **Apache Hadoop** 클러스터를 더 간단한 방식으로 실행합니다. 초당 청구 방식이므로 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 클러스터에 선점형 인스턴스를 활용하면 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

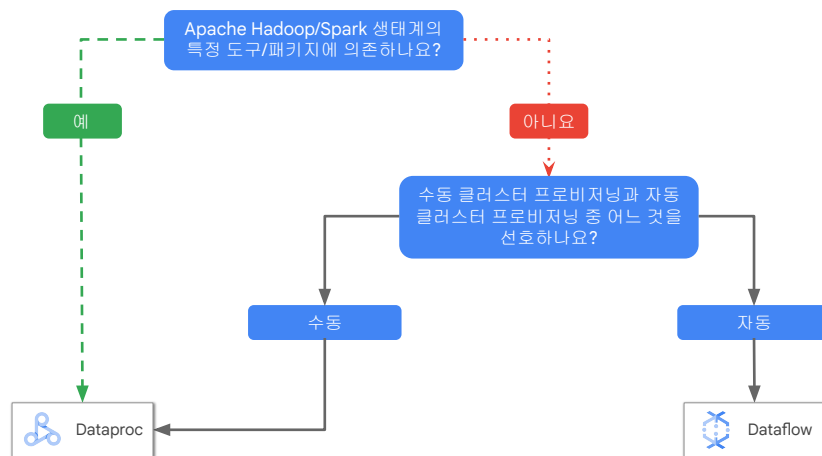
Dataproc을 사용하지 않으면 온프레미스에서 또는 다른 **Infrastructure as a Service** 제공업체를 통해 **Spark** 및 **Hadoop** 클러스터를 만드는 데 5분에서 30분까지 걸릴 수 있습니다. **Dataproc** 클러스터는 빠르게 시작하고 확장하며 종료할 수 있습니다. 각 작업을 수행하는 데는 평균 90초도 걸리지 않습니다. 따라서 클러스터를 기다리는 시간을 줄이고 대신 데이터 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Dataproc은 **BigQuery**, **Cloud Storage**, **Cloud Bigtable**, **Cloud Logging**, **Cloud Monitoring** 등 다른 **Google Cloud** 서비스와 기본적으로 통합되어 있습니다. 따라서 단순한 **Spark** 또는 **Hadoop** 클러스터가 아닌 완벽한 데이터 플랫폼을 제공합니다.

관리형 서비스이므로 신속하게 클러스터를 만들고, 손쉽게 관리하고, 불필요한 클러스터를 사용 중지하여 비용을 절감할 수 있으며 관리에 드는 시간과 비용이 줄어드는 만큼 작업과 데이터에 집중할 수 있습니다.

이미 **Spark**, **Hadoop**, **Pig**, **Hive**를 사용하고 있다면 **Dataproc**을 사용하기 위해 새로운 도구나 API를 학습할 필요는 없습니다. 따라서 다시 개발하지 않아도 간편하게 기존 프로젝트를 **Dataproc**으로 이전할 수 있습니다.

Dataflow와 Dataproc 비교



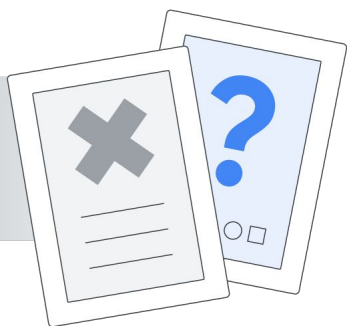
Google Cloud

Dataproc과 **Dataflow** 모두 데이터 처리에 사용할 수 있으며 일괄 처리 기능과 스트리밍 기능이 일부 겹치기도 합니다. 그렇다면 내 환경에 적합한 제품을 어떻게 결정할 수 있을까요?

먼저 **Apache Hadoop** 또는 **Spark** 생태계의 특정 도구나 패키지에 의존하는지 생각해 보세요. 특정 도구나 패키지에 의존한다면 **Dataproc**을 사용하는 것이 좋습니다.

의존하지 않는다면 클러스터 수동 프로비저닝을 선호하는지 생각해 보세요. 수동을 선호한다면 **Dataproc**을 선택하고, 클러스터의 서버리스 자동 프로비저닝을 선호한다면 **Dataflow**를 선택하세요.

Dataproc 클러스터를 만들거나 클러스터의 작업자 수를 수정하고 단순한 **Apache Spark** 작업을 제출하는 방법을 빠르게 살펴보려면 이 [동영상](#)을 참조하세요.



퀴즈



질문 1

질문

관리형 서비스는 어떤 면에서 유용한가요?

- A. 관리형 서비스는 인프라 솔루션보다 원활하게 맞춤설정할 수 있습니다.
- B. 관리형 서비스는 인프라 솔루션 생성 및 관리의 대안이 될 수 있습니다.
- C. 기존 인프라 서비스가 있는 경우 관리형 서비스 계약을 구매하면 기존 서비스를 Google이 관리합니다.
- D. 관리형 서비스는 서드 파티 공급업체가 제공하는 유료 서비스입니다.

질문 1

답변

관리형 서비스는 어떤 면에서 유용한가요?

- A. 관리형 서비스는 인프라 솔루션보다 원활하게 맞춤설정할 수 있습니다.
- B. 관리형 서비스는 인프라 솔루션 생성 및 관리의 대안이 될 수 있습니다. 
- C. 기존 인프라 서비스가 있는 경우 관리형 서비스 계약을 구매하면 기존 서비스를 Google이 관리합니다.
- D. 관리형 서비스는 서드 파티 공급업체가 제공하는 유료 서비스입니다.

설명:

이 수업에서는 자체 인프라 데이터 처리 솔루션을 빌드하는 대신 선택할 수 있는 대안으로서 관리형 서비스를 설명했습니다.

질문 2

질문

다음 중 Dataproc의 특징은 무엇인가요?

- A. 일반적으로 클러스터를 시작하는 데 90초도 걸리지 않습니다.
- B. Dataproc을 사용하여 HDFS 고급 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- C. Dataproc은 10시간 간격으로 요금이 청구됩니다.
- D. Cloud Monitoring과 통합되지 않지만 자체 모니터링 시스템이 있습니다.

질문 2

답변

다음 중 Dataproc의 특징은 무엇인가요?

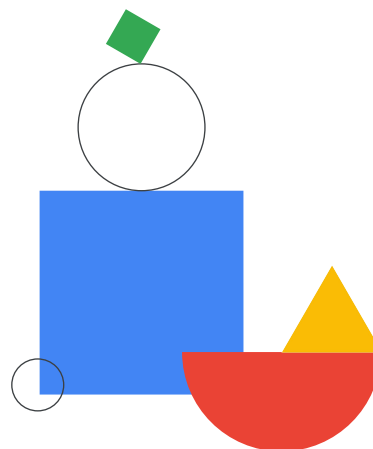
- A. 일반적으로 클러스터를 시작하는 데 90초도 걸리지 않습니다.
- B. Dataproc을 사용하여 HDFS 고급 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- C. Dataproc은 10시간 간격으로 요금이 청구됩니다.
- D. Cloud Monitoring과 통합되지 않지만 자체 모니터링 시스템이 있습니다.



설명:

클러스터 시작 속도가 빠릅니다.

리뷰: 관리형 서비스



Google Cloud

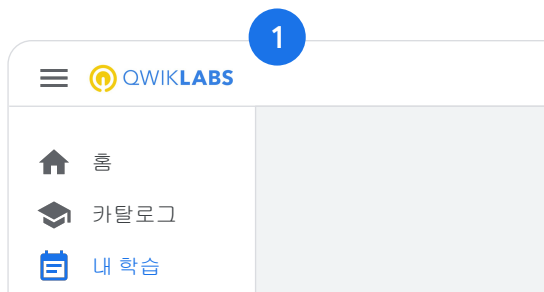
이 모듈에서는 Google Cloud의 데이터 처리 관리형 서비스, 즉 BigQuery, Dataflow, Dataprep, Dataproc에 관해 개략적으로 알아보았습니다.

관리형 서비스를 사용하면 관리 및 유지보수 오버헤드의 상당 부분을 Google에 아웃소싱하고 인프라 대신 워크로드에 집중할 수 있습니다. 여기서 다룬 대부분의 인프라 관련 서비스는 서버리스입니다. 서버리스는 데이터를 처리하는 실제 서버가 없다는 의미가 아니라 서버나 **Compute Engine** 인스턴스가 난독화되어 있어 인프라에 관해 걱정할 필요가 없음을 의미합니다.

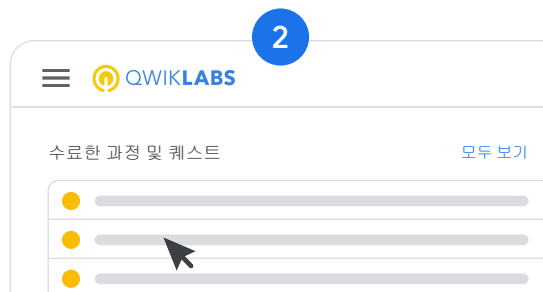
Dataproc은 서버리스 서비스가 아닙니다. 사용자가 기본 마스터 인스턴스 및 작업자 인스턴스를 보고 관리할 수 있기 때문입니다.

수업 종료 - 자료

자료는 2년 동안 사용 가능



왼쪽 탐색 메뉴에서 내 학습 클릭



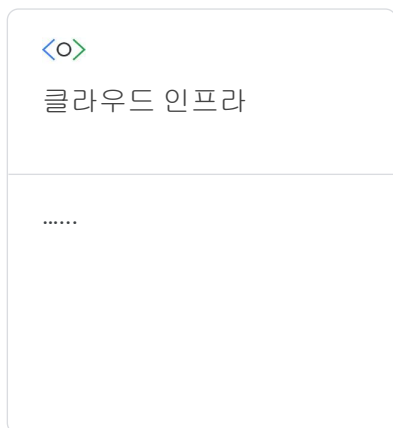
수료한 과정 목록에서 수업 선택

Qwiklabs에서 다음과 같이 과정 자료를 볼 수 있습니다.

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 **내 학습**을 클릭합니다.
2. **수료한 과정** 목록에서 수업을 선택합니다.

자료는 과정 수료 후 2년 동안 사용할 수 있습니다.

클라우드 인프라 학습 과정



1

Google Cloud Fundamentals:
Core Infrastructure

2

Architecting with Google
Compute Engine

3

Architecting with Google Cloud:
Design and Process

'Architecting with Google Compute Engine' 과정은 클라우드 인프라 학습 과정의 일부입니다. 이 학습 과정은 클라우드에서 애플리케이션의 구현, 배포, 마이그레이션, 유지보수를 담당하는 IT 전문가를 위해 마련되었습니다. 다음으로, [Google Cloud를 이용한 아키텍처 설계: 설계 및 프로세스 과정](#)을 수강하는 것이 좋습니다. 이 과정은 [프로페셔널 클라우드 설계자 자격증](#) 취득을 위한 학습 과정에 속합니다.

어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증

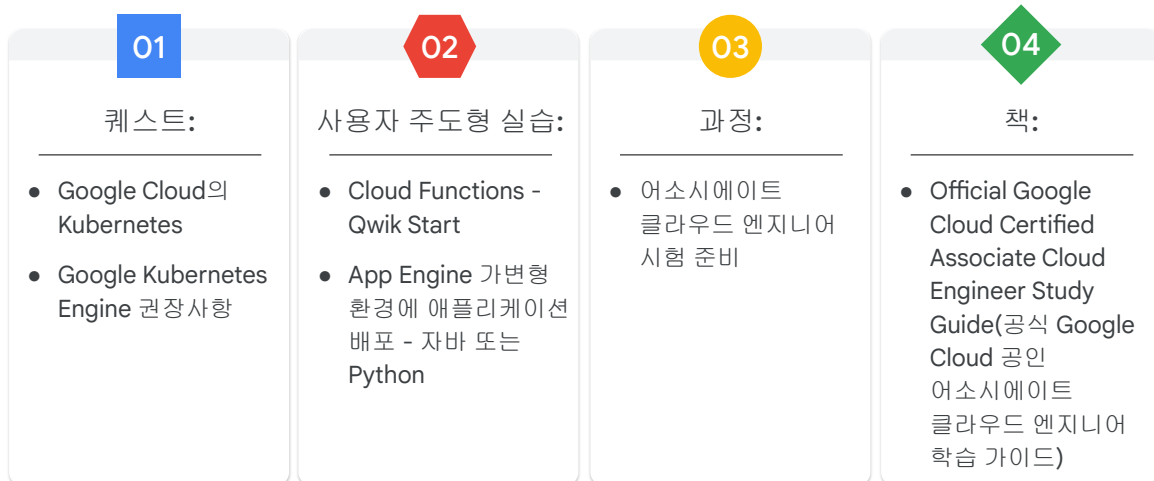


Google Cloud

어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증으로 Google Cloud 실무 기술을 검증하고 커리어를 발전시키시기 바랍니다. 자격증을 획득하면 경쟁이 극심한 오늘날의 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다. 어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증은 Google Cloud에서 애플리케이션을 배포하고, 운영을 모니터링하고, 클라우드 프로젝트를 유지관리하는 능력을 입증하고자 하는 사람들을 위한 자격증입니다. 6개월 이상의 Google Cloud 작업 실무 경험을 갖추는 것이 좋습니다. 시험에서는 다음과 같은 능력을 평가합니다.

- 클라우드 솔루션 환경 설정
- 클라우드 솔루션 계획 및 구성
- 클라우드 솔루션 배포 및 구현
- 클라우드 솔루션의 성공적인 운영 보장
- 액세스 및 보안 구성

어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증을 위한 기타 학습 리소스



Google Cloud

단일 주제의 실습 활동인 **Qwiklabs** 사용자 주도형 실습 및 중점 주제 관련 사용자 주도형 실습 시리즈인 **Qwiklabs** 퀘스트를 완료하여 지식을 넓히시기 바랍니다.

- 퀘스트:
 - a. [Google Cloud의 Kubernetes](#)
 - b. [Google Kubernetes Engine 권장사항](#)
- 사용자 주도형 실습:
 - a. [Cloud Functions - Qwik Start](#)
 - b. [App Engine 가변형 환경에 애플리케이션 배포 - 자바](#) 또는 [App Engine 가변형 환경에 애플리케이션 배포 - Python](#)

어소시에이트 클라우드 엔지니어 시험 준비를 체계적으로 하려면 [어소시에이트 클라우드 엔지니어 시험 준비](#) 과정을 수강하는 것이 좋습니다.

Wiley에서 발행한 [Official Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer Study Guide\(공식 Google Cloud 공인 어소시에이트 클라우드 엔지니어 학습 가이드\)](#)를 사용하여 준비할 수도 있습니다. 자세한 내용을 확인하고 등록하려면 [Google Cloud 자격증 웹사이트](#)를 참고하세요.

좋은 결과가 있길 바랍니다.

'Architecting with Google Compute Engine' 과정을 수강해 주셔서 감사합니다.

Google Cloud에서 제공되는 포괄적이고 유연한 인프라 및 플랫폼 서비스를 보다 깊이 이해하는 시간이 되었길 바랍니다. 또한 이 과정에서 살펴본 데모와 실습이 다양한 Google Cloud 서비스를 보다 편하게 사용하는 데 도움이 되면 좋겠습니다.

이제 여러분의 차례입니다. Google Cloud에서 직접 인프라를 설계하며 오늘 배운 내용을 적용해 보세요.

다음에 또 만나요.